

1.6 회전

1.6 회전

평면에서의 회전

정의 & 핵심 규칙

정의 (평면에서의 회전). $\mathbb{R}^2$ 에서의 회전은 주어진 **회전 중심** C 주위로 각도 ϕ 만큼 평면을 돌리는 변환이다.

- 반시계 방향 회전 $\rightarrow$ 양(+)의 각
- 시계 방향 회전 $\rightarrow$ 음(-)의 각

표기. $R_{C,\phi}$ = (중심 C , 각 ϕ 의 회전)

좌표 공식 (xy 평면, 원점 O 중심):

$$R_{O,\phi}(x, y) = (x \cos \phi - y \sin \phi, \quad x \sin \phi + y \cos \phi)$$

행렬 표현: $R_{O,\phi} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$

핵심 규칙 (역함수·합성).

- 역함수: $(R_{P,\phi})^{-1} = R_{P,-\phi}$
- 합성 (같은 중심): $R_{P,\phi_1} \circ R_{P,\phi_2} = R_{P,\phi_1+\phi_2}$

확인 (좌표 공식의 유도 — 극좌표 이용). (x, y) 를 극좌표 (r, θ) 로 나타내면: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. 원점 O 를 중심으로 각 ϕ 만큼 회전하면 극좌표에서 $\theta \mapsto \theta + \phi$ 이므로

$$\begin{aligned} R_{O,\phi}(x, y) &= (r \cos(\theta + \phi), \quad r \sin(\theta + \phi)) \\ &= (r(\cos \theta \cos \phi - \sin \theta \sin \phi), \quad r(\cos \theta \sin \phi + \sin \theta \cos \phi)) \\ &= (x \cos \phi - y \sin \phi, \quad x \sin \phi + y \cos \phi) \end{aligned}$$

세 번째 등호에서 삼각함수 덧셈 공식과 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 를 대입하였다. □

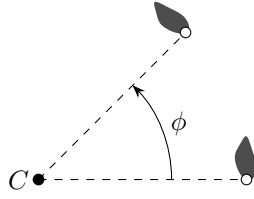


그림 1: 중심 C , 각 ϕ 의 회전 $R_{C,\phi}$

공간에서의 회전

정의 (공간에서의 회전)

삼차원 공간에서의 회전 $R_{A,\phi}$ 는 축 A (유향 직선)와 각 ϕ 에 의해 결정된다.

- 양의 회전 방향: 오른손 법칙 — 엄지가 축의 방향을 가리키면 나머지 손가락이 굽는 방향
- 예: z 축을 중심, 양의 방향(z 축 방향 양) $\Rightarrow x$ 축 양의 방향에서 y 축 양의 방향으로 ϕ 만큼 회전

정리: 평행 이동과 회전은 향(Orientation)을 보존

평행 이동과 회전은 모두 두 반사의 합성으로 표현되며, 향을 보존한다.

증명. 먼저 평행 이동과 회전이 각각 두 반사의 합성으로 표현됨을 확인한다. 평행 이동의 경우 정리 1.5.1에 의해, 회전의 경우 문제 1.6.1에 의해 각각 두 반사의 합성으로 쓸 수 있다.

이제 각각의 반사는 향을 뒤바꾸지만, 향이 두 번 바뀌면 서로 상쇄되어 결국에는 처음 향으로 돌아온다. 즉 향이 보존된다. $\square$

연습문제 1.6

1. (문제 1.6.1) $\mathbb{E}^2$ 에서 두 직선 L_1, L_2 가 점 P 에서 만난다 하자. f_1 은 L_1 에 대한 반사, f_2 는 L_2 에 대한 반사라 할 때, 합성 $f_2 \circ f_1$ 은 P 를 중심으로 하는 회전이고 회전각은 L_1 에서 L_2 까지 잰 각의 두 배임을 보여라.
(도움말: 정리 1.5.1의 증명을 모방하여라.)
2. (문제 1.6.2) 임의의 점 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 를 중심으로 각 ϕ 만큼의 회전에 대한 공식을 구하여라.